Big Data SIKI(Sistem Informasi Ketahanan Industri) di Kementrian Perindustrian Republik Indonesia

Rizky Tampubolon(1), Sintaria Sembiring(2)
Universitas Advent Indonesia; Jl. Kolonel Masturi No.288, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat 40559, (022) 2700163
Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Advent Indonesia
email: *2082037@unai.edu

Abstrak

Penelitian ini akan membahas rangkuman tentang proses kerja saya yang ditempatkan di Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) pada bagian pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) serta struktur dan cara kerja nya. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan akan terus bertambah setiap waktu. Berdasarkan informasi, data dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh berupa data nama, alamat email, dan nomor telepon. Dan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) adalah merupakan aplikasi berbasis big data AI yang memuat data dan informasi untuk mendukung kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri

Kata Kunci : Dokumentasi Shiny dan Ggplot, RStudio, Data Frame pada R

Big Data SDKI (Industrial Resilience Information System) at the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia

Abstract

This research will discuss a summary of the process of my work being placed at the Directorate of Industrial Resilience and Business Climate (KIUI) in the development section of the Industrial Resilience Information System (SIKI) as well as its structure and method of work. Big data is a collection of data that is very large, complex, and will continue to grow over time. Based on the information, data generated from internet activity is carried out, both for personal and business purposes. For example, data in the form of names, email addresses, and telephone numbers. And the Industrial Resilience Information System (SIKI) is an AI big data-based application that contains data and information to support industrial security and rescue policies.

Keywords *: Documentation Shiny and Ggplot, RStudio, Data Frame in R*

1. Pendahuluan

Dampak kemajuan teknologi saat ini dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan hal ini sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa setiap tahun-nya akan ada alat teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Dengan adanya system pekerjaan sudah tidak bisa lagi dilakukan secara manual, melainkan secara auto oleh setiap pengguna. Pada penelitian ini akan membahas tentang apa itu big data, serta cara kerjanya bagi perusahaan. Big Data adalah data yang melebihi dari kapasitas pemrosesan sistem database konvensional. Data yang terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memproses data-data tersebut. SIKI(*Sistem Informasi Ketahanan Industri*) adalah bagian dari data tersebut yang di struktur secara rapih dan ber-urutan sesuai prosedur yang diarahkan.

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Advent Indonesia (FTI UNAI) mewajibkan mahasiswa untuk melakukan program kerja prektek, yang disebut juga dengan istilah magang. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana dunia kerja secara langsung dengan mengetahui kegiatan yang berlangsung di perusahaan yang mau dilamar, serta mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama berkuliah di universitas sehingga penulis mendapatkan pengalaman yang berguna untuk diterapkan pada dunia kerja kelak

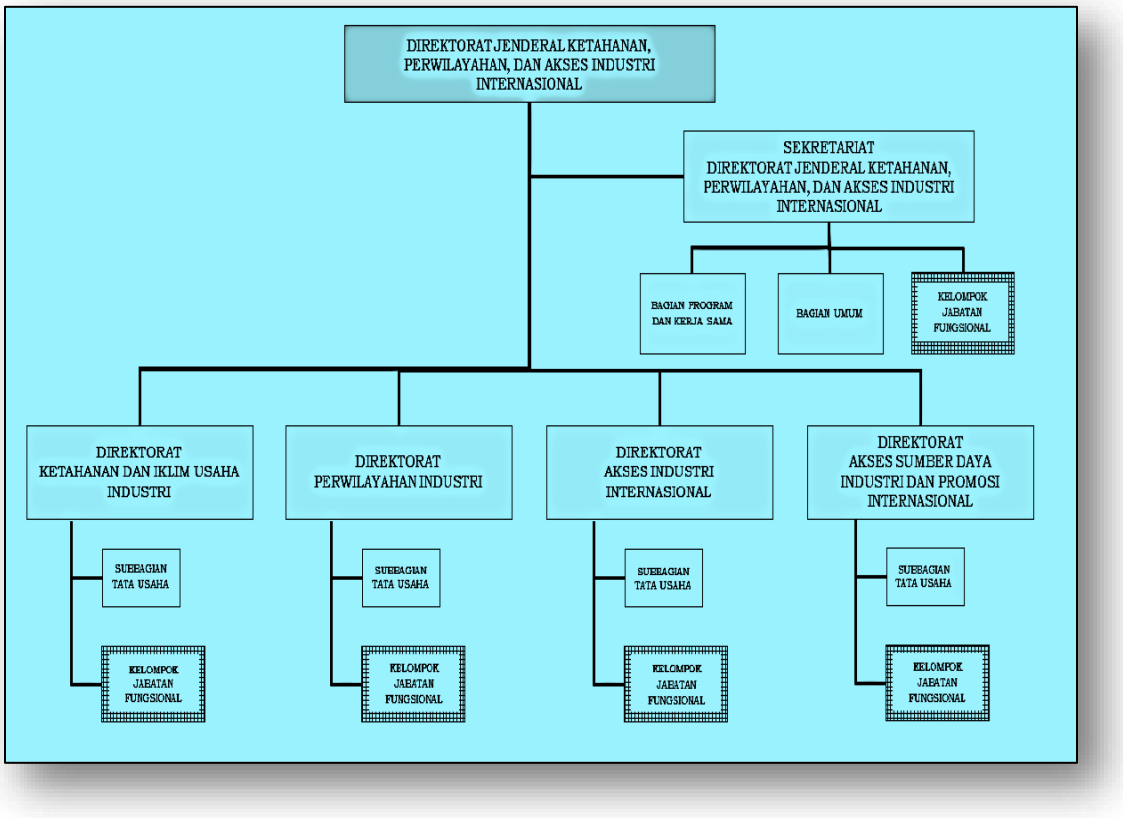
Penulis juga berkesempatan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, dengan penempatan pada big data siki. Bergerak di bidang layanan pengolahan sekumpulan data, selama praktik penulis di arahkan dalam mengola data dan membuat website dari perusahaan tersebut. Ggplot, shiny, datatable, data frame, dashboard adalah beberapa bagian library pada rstudio untuk membuat website dan grafik dari olahan data yang diberikan.

Penulis mendapatkan tugas untuk membuat website untuk menampilkan beberapa plot (barchart, piechart, donutchart) dengan library (ggplot) dan library (shiny). Rstudio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi (Integrated Development Environment atau IDE) yang populer untuk bahasa pemrograman R. Ini adalah perangkat lunak yang memberikan berbagai fitur dan alat untuk membantu pengguna dalam mengembangkan, mengevaluasi, dan mendokumentasikan kode R. Dengan adanya Aplikasi ini dapat mempermudah data agar bisa diakses dan terbaca oleh system, dan di dalam shiny juga terdapat UI (User Interface) adalah bagian dari aplikasi Shiny yang bertnggung jawab untuk menampilkan elemen visual dan tampilan antarmuka pengguna, dan Server merupakan bagian dari aplikasi Shiny yang bertanggung jawab untuk mengendalikan logika dan interaksidi balik antarmuka pengguna.

2. Landasan Teori dan Ruang Lingkup Perusahaan

- **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023, bagan struktur organisasi Ditjen KPAII adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Ditjen KPAII

- **Library RStudio memiliki bagian-bagian yang memliki fungsi seperti :**

1. Shiny: Untuk membuat aplikasi web dengan tampilan reaktif yang dapat berinteraksi dengan data dan visualisasi.

2. Shinydashboard: Untuk membuat tata letak dashboard yang menarik dengan elemen-elemen seperti sidebar, box, dan tab.
3. ShinyWidgets: Untuk digunakan dalam aplikasi Shiny, seperti tombol switch, tombol radio yang dapat diubah, dan lain-lain. shinyWidgets membantu Anda meningkatkan fungsionalitas dan tampilan aplikasi Shiny Anda.

4. Shinymanager: Untuk mengatur dan mengelola akses ke aplikasi Shiny. Dan dapat menambahkan fitur otentikasi dan otorisasi pada aplikasi web, sehingga hanya pengguna yang berwenang untuk dapat mengaksesnya.

5. Shinythemes: Untuk mengubah tampilan aplikasi dengan mudah tanpa harus menulis kode CSS khusus dan sangat simple dalam mengolah data.

6. Ggplot2: Untuk memvisualisasikan data agar lebih terstruktur dan efisien, serta bisa dapat mengubah jenis visualisasi data tersebut dalam bentuk apapun, seperti grafik batang, grafik garis, dan sebagainya.

7. Dplyr: Untuk melakukan manipulasi dan mentranformasi data dalam R dengan efisien, serta juga berfungsi untuk menyederhanakan proses pengolahan data frame.

8. GridExtra: Untuk menggabungkan beberapa objek visualisasi dari ggplot2 menjadi satu tampilan grafik yang lebih kompleks.

9. DT: Untuk mengubah dan menyajikan data dalam format tabel yang dapat diurutkan, dicari, dan di-filter oleh pengguna.

3. Pembahasan

Jadwal Kerja Praktek

Kerja Praktek di Kemenperin dilakukan dari haris Senin sampai Jumat dimulai setiap jam 08.00 pagi hingga jam 16.00 sore. Jadwal tersebut sudah di tetapkan oleh TU (Tata Usaha). Dilakukan selama 2 setengah bulan sejak tanggal 15 Mei 2023 hingga 25 Juli 2023.

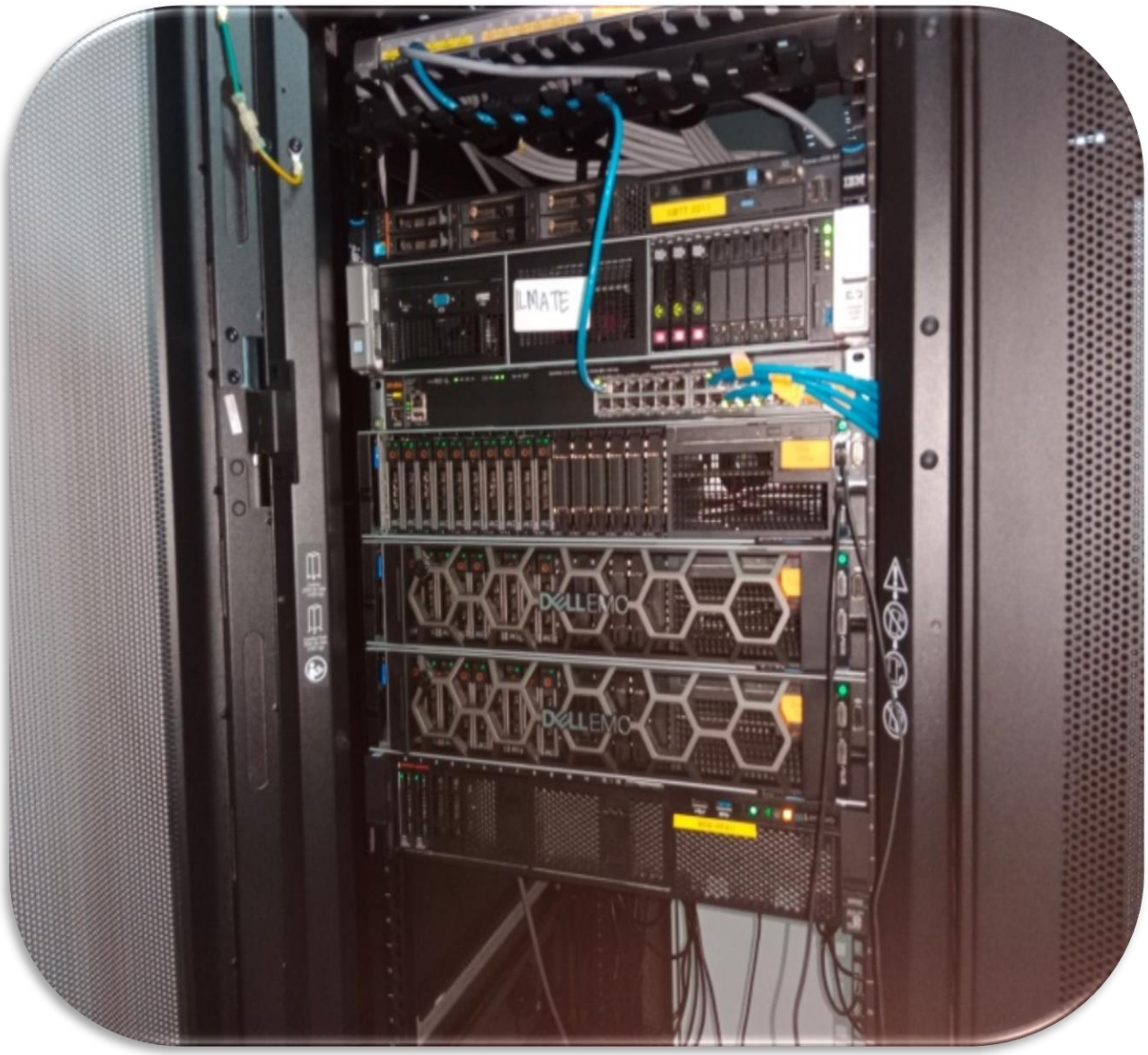
Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan saat hasil kegiatan praktik magang ditampilkan untuk bukti laporan, setelah panjelasan kegiatan praktik magang di Kemenperin :

1. Minggu Pertama :
   - Pengenalan tentang lingkungan kerja
   - Ke data server, untuk mempelajari upgrade system pada backend.
   - Belajar membuat Data Frame dengan Rstudio
2. Minggu Kedua :
   - Mempelajari beberapa library pada script di Rstudio
3. Minggu Ketiga :

- Membuat barplot data frame di script rstudio dengan library ggplot

4. Minggu Keempat :
   - Revisi beberapa koding yang eror dan memvisualisasikan data dari barplot yang telah di buat, lalu di persentasekan keduanya dengan library dplyr
   - Menambahkan piechart plot yang baru ke dalam script tersebut
5. Minggu Kelima :
   - Mempelajari tentang Library Shiny, DataTable, dan library lainnya yang berkaitan dengan data
   - Menggabungkan data yang telah dibuat, lalu dijadikan website dengan tampilan sederhana
6. Minggu Keenam :
   - Pelajari tentang data csv.file, dan buat script baru dari data csv.file yang diberikan oleh mentor
7. Minggu Ketujuh :
   - Membuat DataTable (DT) dari file csv, dengan menampilkan data Ditjen dan Kode_HS dalam bentuk barplot. Library yang digunakan yaitu Ggplot dan Dplyr
8. Minggu Kedelapan :
   - Membuat tiga plot sekaligus yaitu barchart, piechart, dan donuoghtchart dengan aplikasi Shiny
9. Minggu Kesembilan :
   - Menggabungkan tiga plot dengan Library gridExtra
10. Minggu Kesepuluh :
    - Membuat website dengan tampilan CSS dan HTML, lalu memvisualisasikan datanya kedalam website tersebut
11. Hari Terakhir :
    - Mengevaluasi Website Data Ditjen KPAII

Di bawah ini adalah hasil yang dilampirkan pada pekerjaan aktual yang dilakukan dalam 2 bulan :

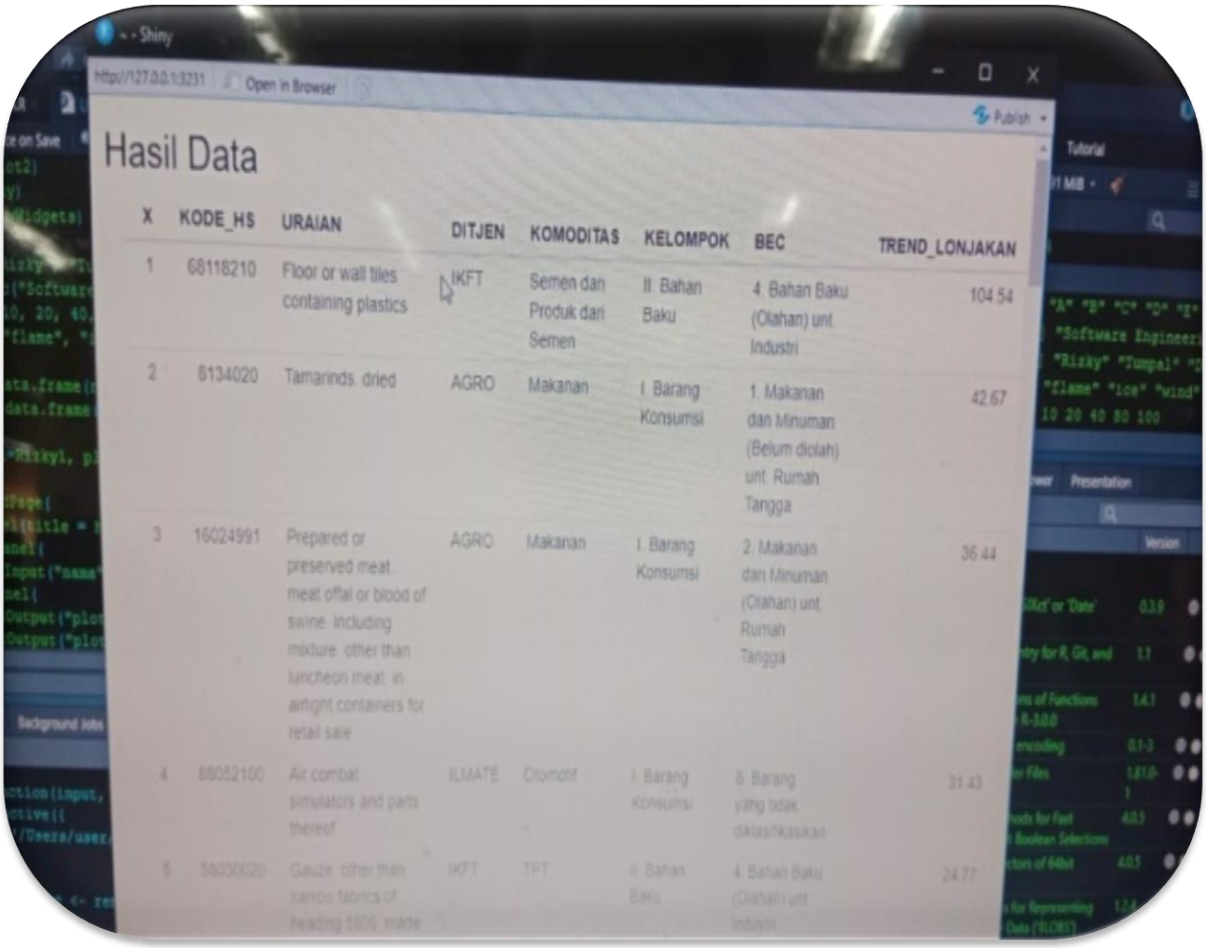


Gambar 3.1. Server Data Ditjen KPAII

- Gambar pertama di atas adalah sever dari Ditjen KPAII yang terdiri dari 10 hardist
- Dari setiap hardist dilengkapi dengan 2 terabite untuk mem-backup data yang dikirim

Dibawah ini adalah hasil dari data Ditjen yang telah di print dengan library DT :

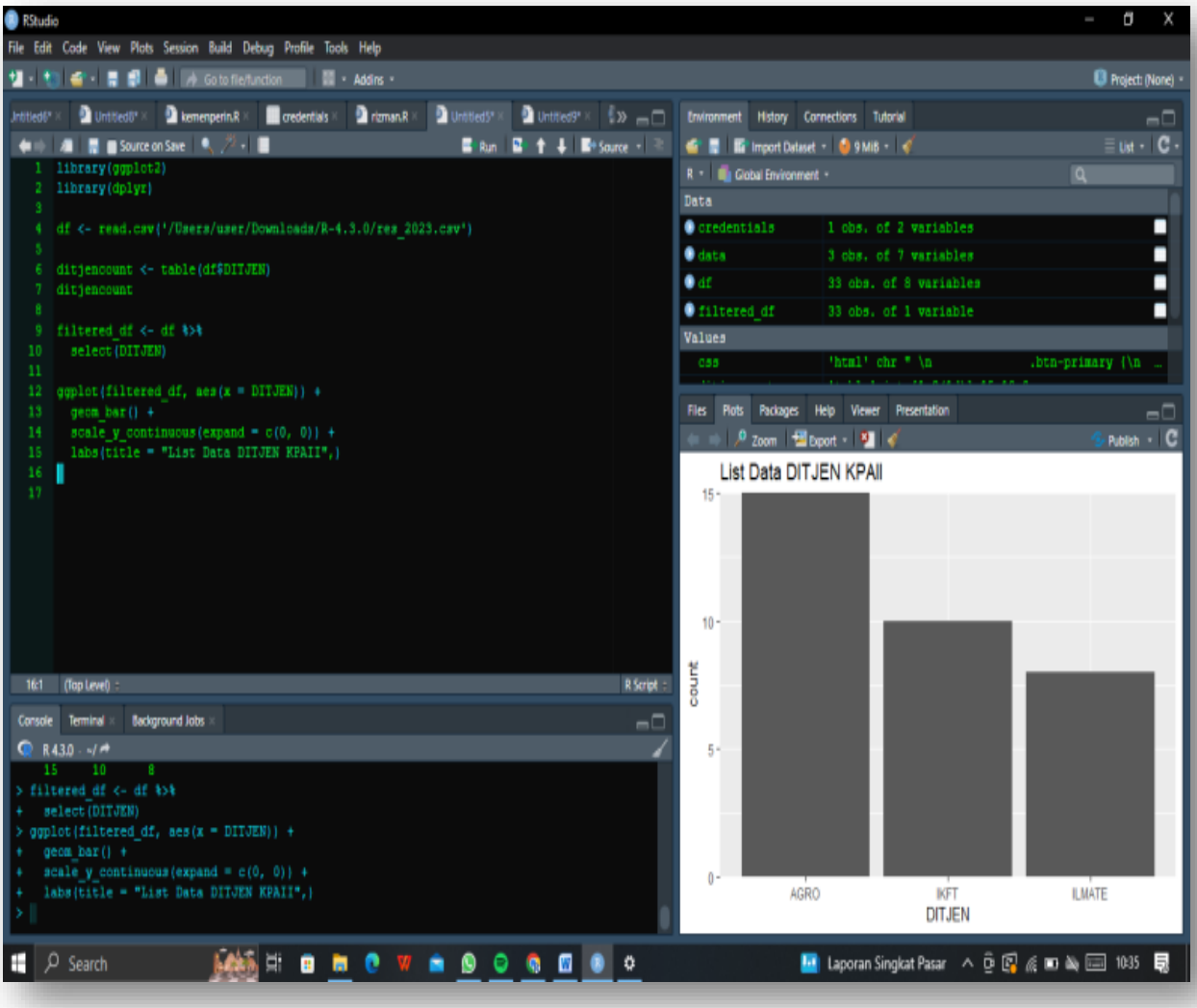
- Data Ditjen KPAII adalah data yang di kirim dari berbagai daerah Indonesia, lalu di susun secara rapih oleh bagian tenaga ahli IT.



Gambar 3.2. Data exim Ditjen KPAII

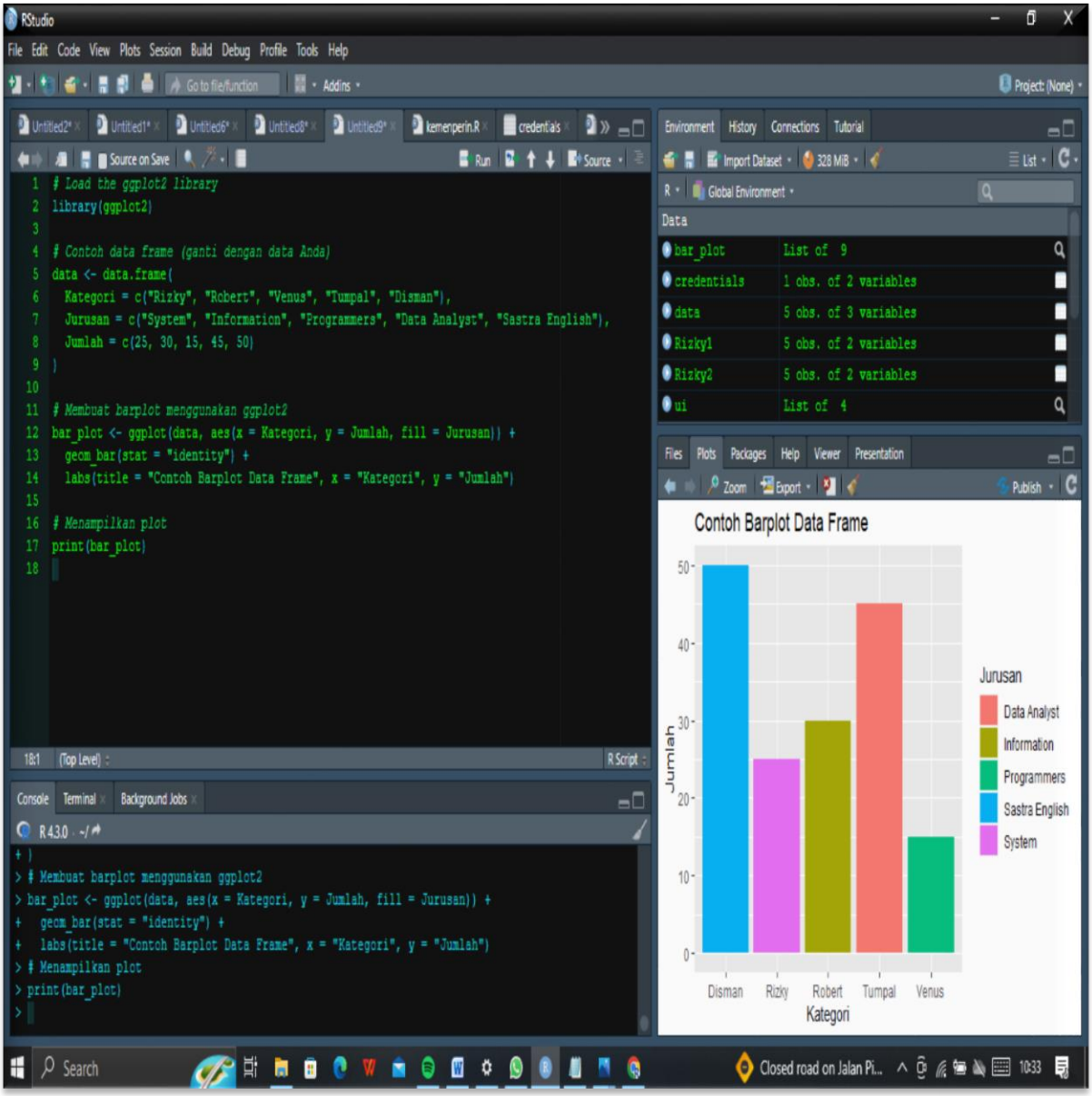
- Dan Data exim dari pusdatin yang dimana data yang di import dari bagian pusdatin

Dan gambar 2 dibawah ini Data Ditjen KPAII dengan menggunakan library ggplot dan library dplyr, gambar ini menjelaskan total keseimbangan dari hasil data



Gambar 3.3. List Data Ditjen KPAII, beserta source code

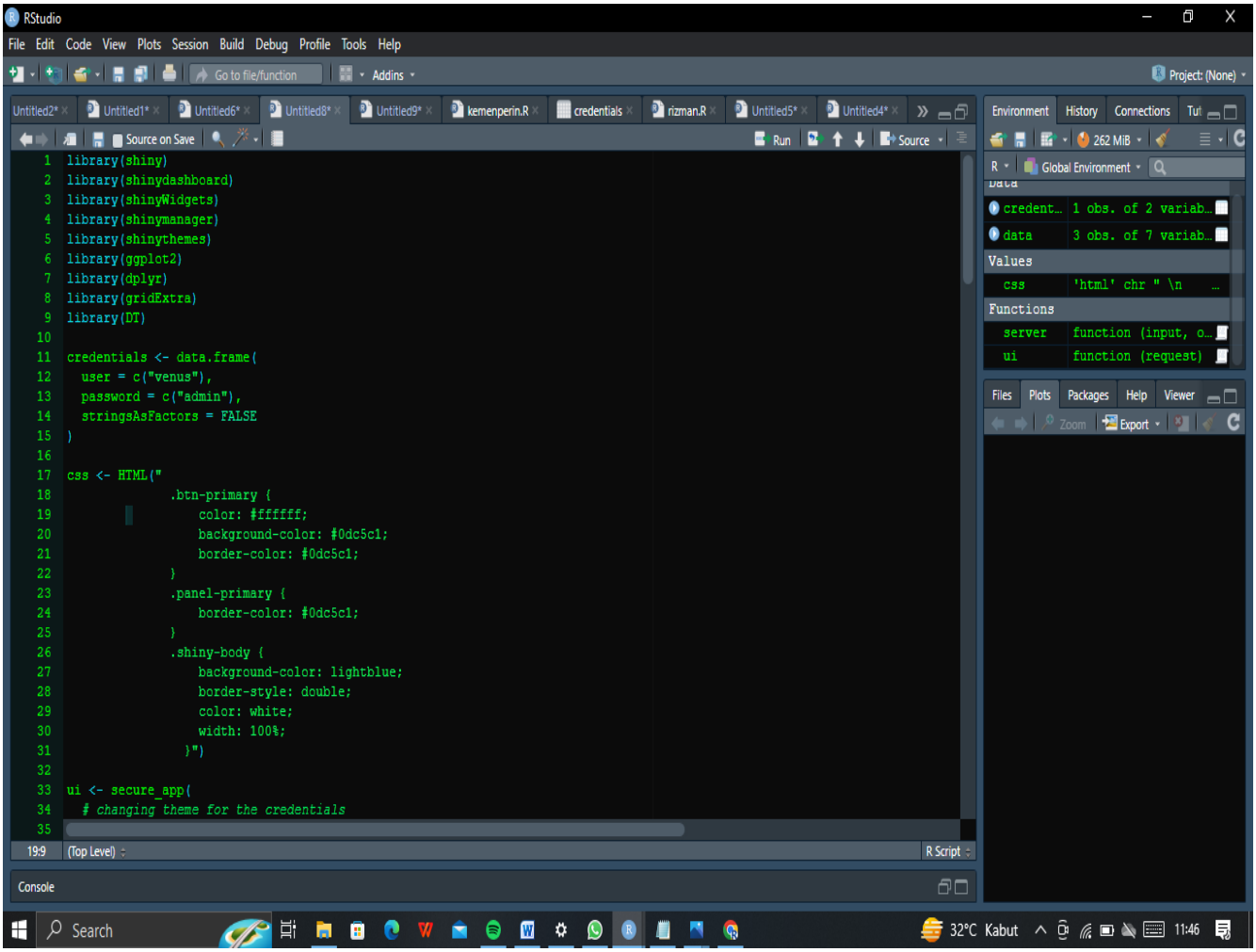
Dan ini adalah barplot data frame di rstudio dengan library ggplot



Gambar 3.4. Contoh BarPlot Data Frame, beserta source code

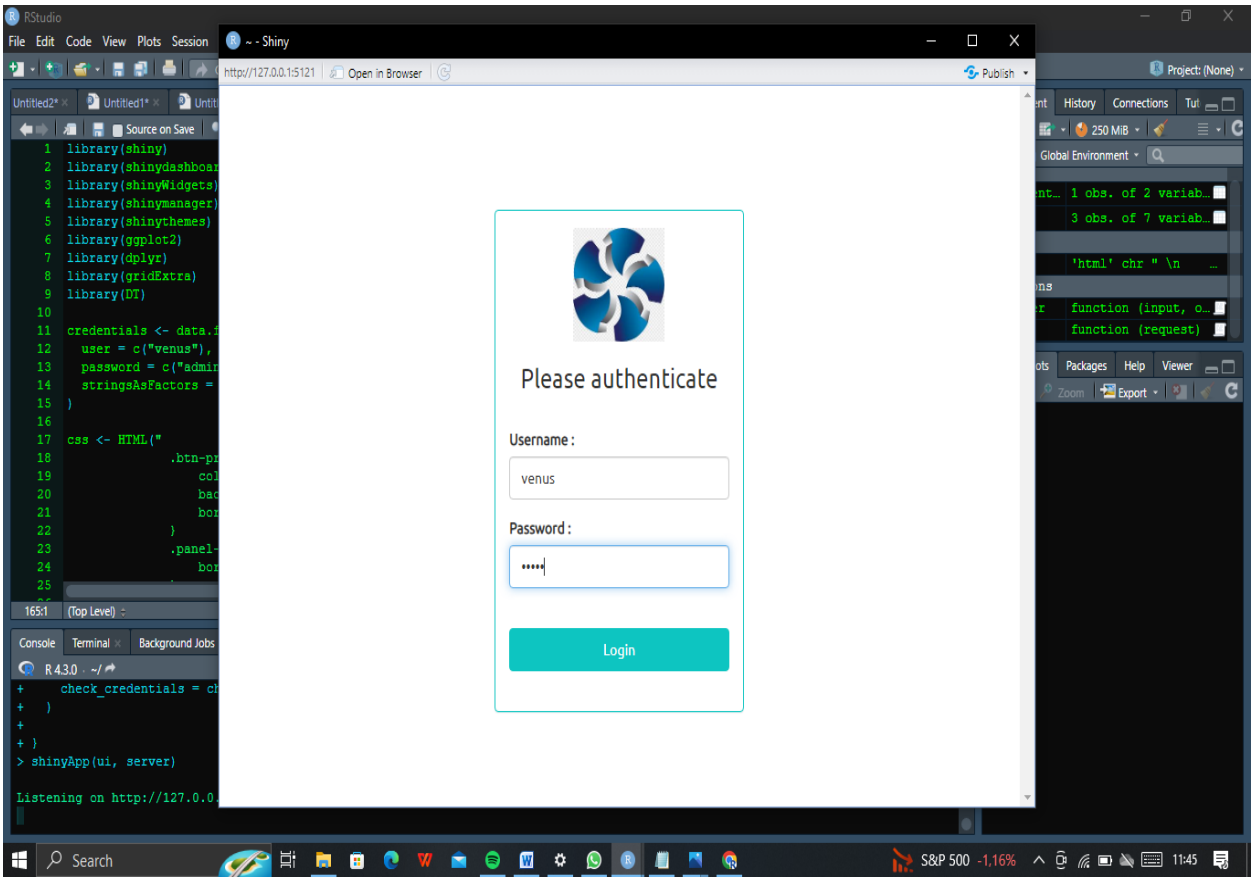
Dan ini adalah tahap cara pembuatan website Ditjen KPAII

Tahap 1 = Membuat skrip R baru dengan beberapa perpustakaan termasuk Perpustakaan Shiny, Perpustakaan Shinydashboard, Perpustakaan Shinywidgets, Perpustakaan Shinymanager, Perpustakaan Shinythemes, Perpustakaan ggplot2, Perpustakaan dplyr, Perpustakaan Gridextra, Perpustakaan DT atau Datatable.



Gambar 3.5. Source Code Data Ditjen KPAII

Tahap 2 = Setelah Anda membuat kode, untuk melihat hasilnya, tekan ctrl+enter dari awal sampai akhir. Kemudian masukkan username dan password yang telah dimasukkan beserta kode ID. Di RStudio, kredensial digunakan untuk mengautentikasi atau mengakses berbagai layanan sumber daya sesuai kebutuhan bisnis.



Gambar 3.6. Login Page

Tahap 3 = Dan selanjutnya adalah layar Website Data Umum Departemen Umum KPAII dengan 3 bilah navigasi:

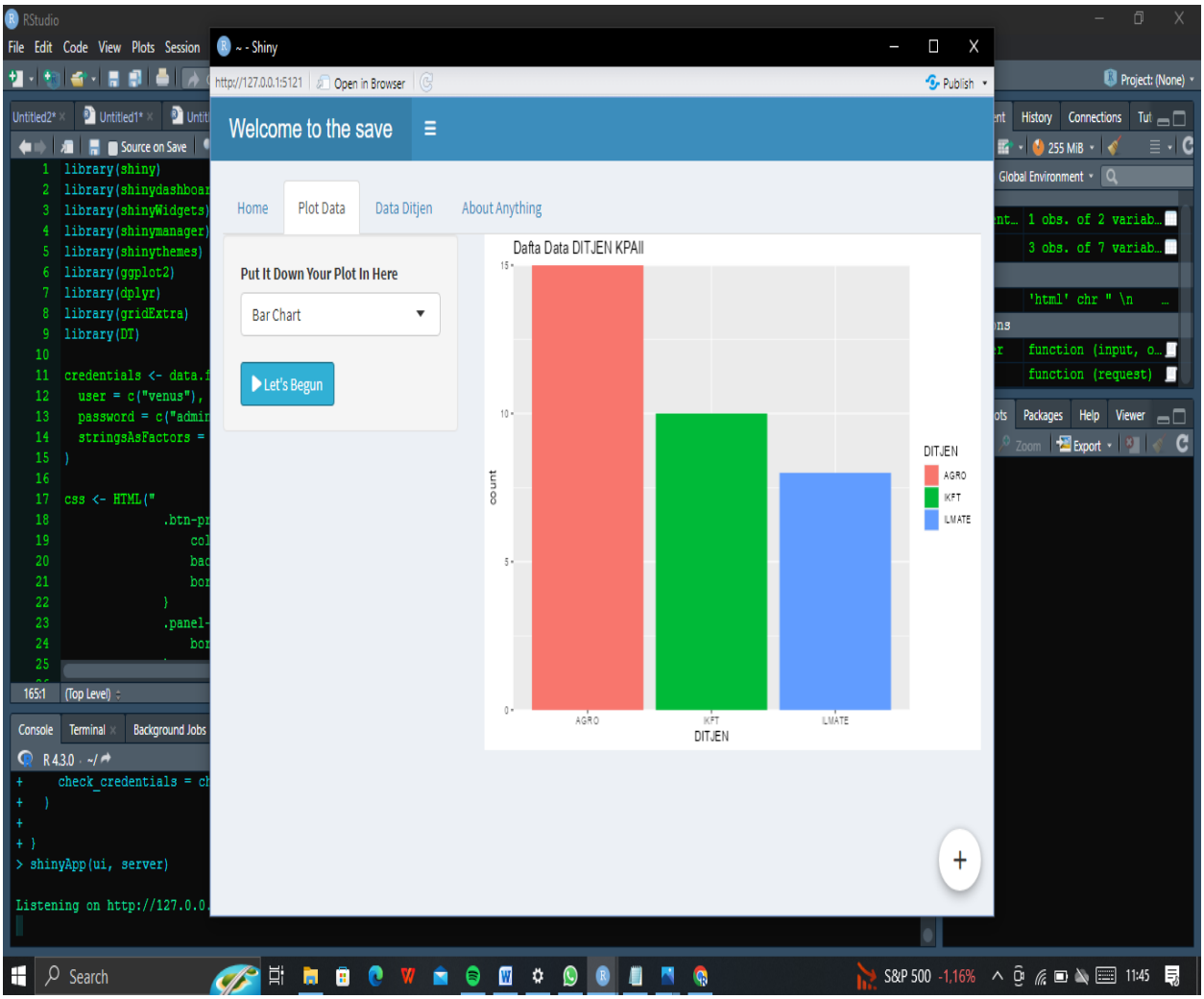
- Home adalah layar utama website dan ini adalah antarmukanya,
- Diagram data termasuk meliputi diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram lingkaran donutchart
- Data cabang, termasuk data yang dikirim dari berbagai wilayah



Gambar 3.7. Home Page

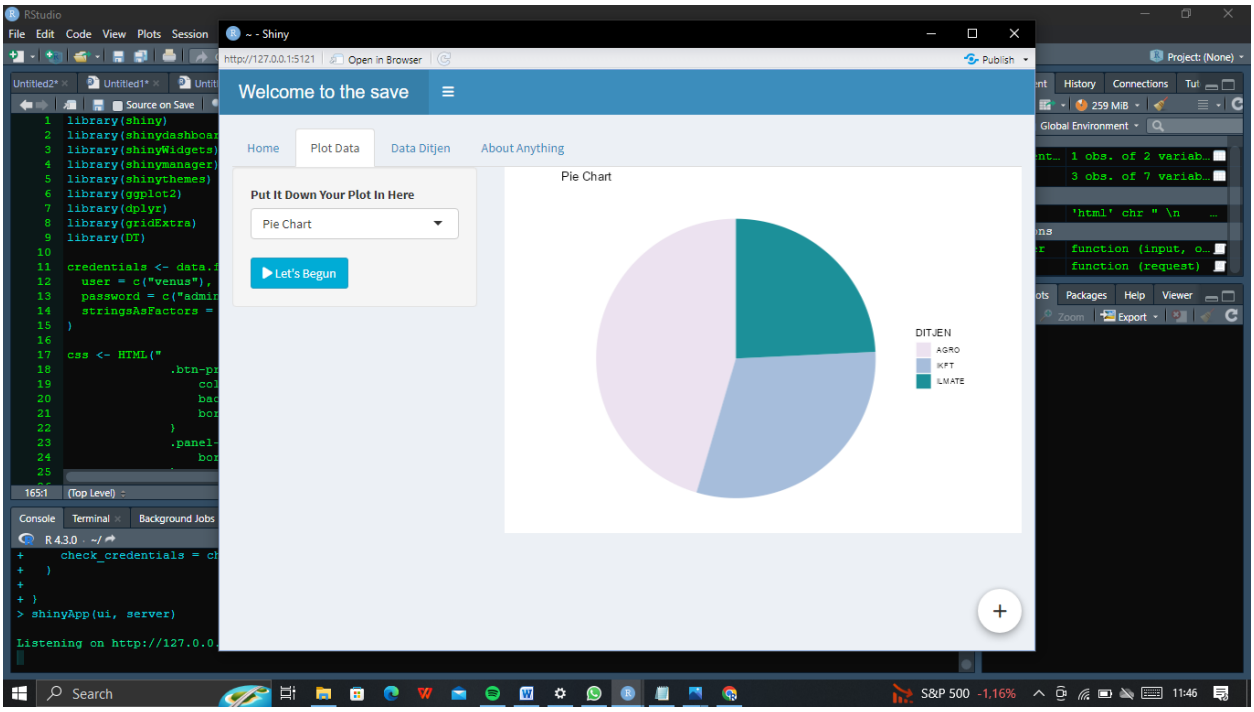
Di bawah ini ada 3 gambar yang merupakan tampilan dari plot data dimana diantaranya terdapat 3 bagian chart yaitu barchart, piechart, dan donutchart.

1. Barchart Ditjen KPAII



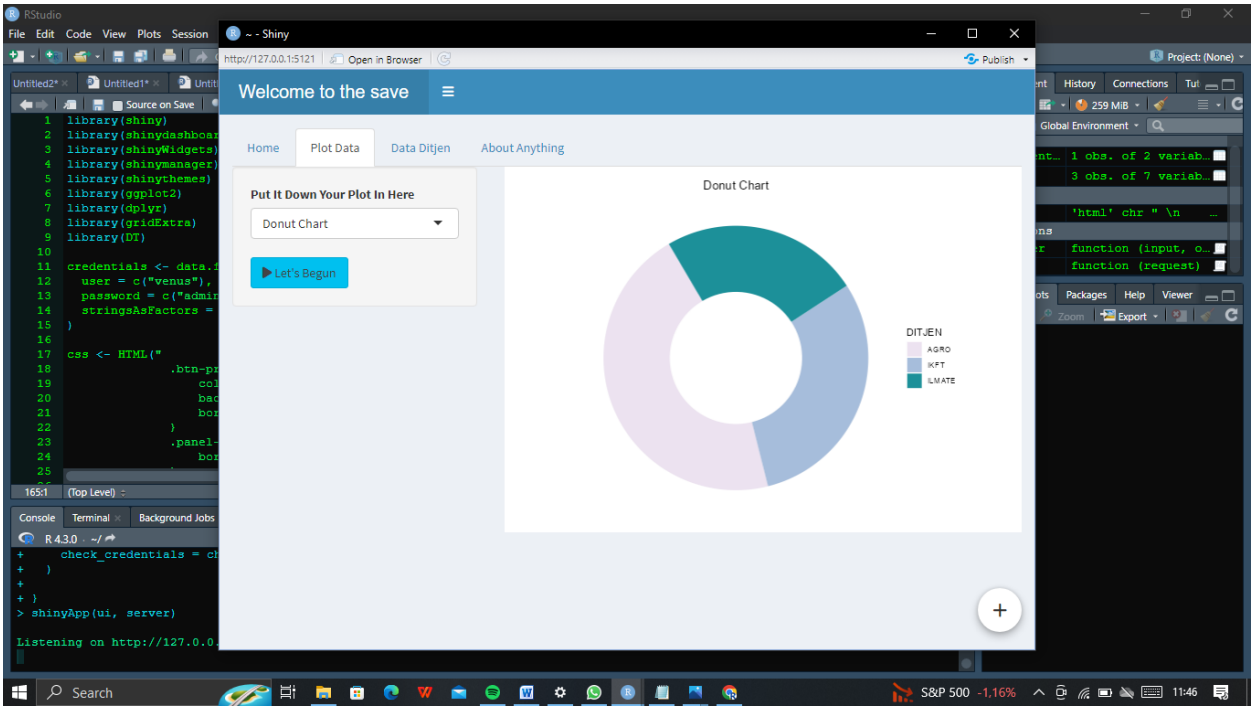
Gambar 3.8. Barchart

2. Piechart Ditjen KPAII



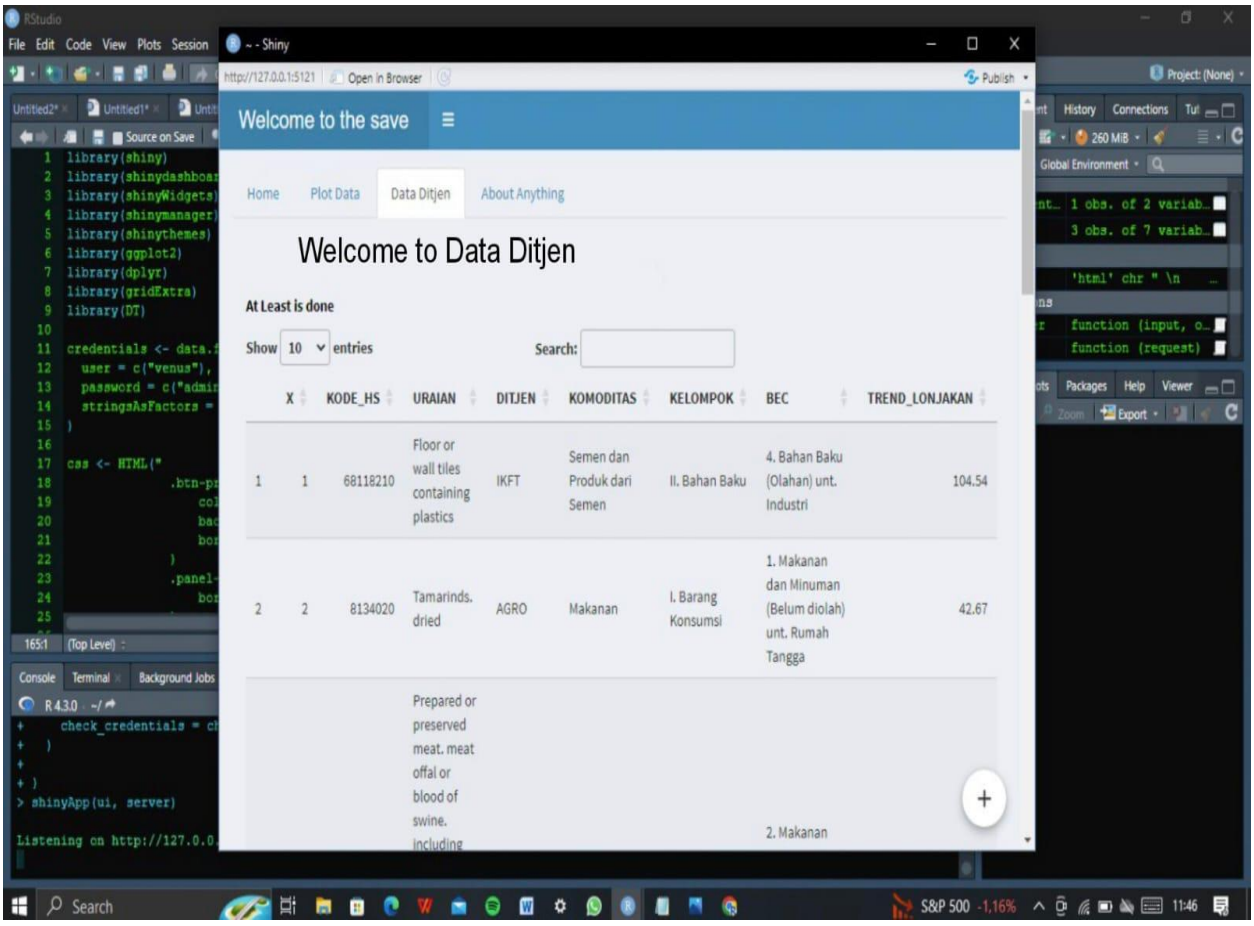
Gambar 3.9. PieChart

3. Donutchart Ditjen KPAII



Gambar 3.10. DonutChart

Dan pada gambar terakhir dbawah ini adalah tampilan dari model data Ditjen itu sendiri yang telah terstruktur rapih oleh tenaga ahli yang bekerja dibagian frontend dan backend rstudio.



Gambar 3.11. Data Exim Page

4. Kesimpulan

Selama menjalani kerja praktek di Instansi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan yang baru terkait pengembangan diri baik dalam *soft kill* ataupun *hard skill* yang belum dikuasai oleh penulis di perkuliahan. Seperti contohnya bagaimana cara untuk mengerjakan project secara kolaboratif dengan tim, berdiskusi langsung dengan klien, dan memberikan progres dari apa yang dikerjakan secara harian maupun mingguan. Penulis belajar bahwa tidak semua user ingin mengetahui teknis dari permasalahan mereka, yang dibutuhkan hanyalah system atau aplikasi tersebut harus bisa berfungsi dengan baik. Dengan demikian, penulis berharap supaya pengalaman ini dapat menjadi bekal kedepannya bagi penulis untuk menghadapi dunia pekerjaan nantinya setelah lulus dari Universitas Advent Indonesia.

5. Daftar Pustaka

[1] Default (GPT-4.0). *Penjelasan mengenai cara kerja Programming – Rstudio.* Diakses dari https://chat.openai.com/ tanggal 4 September 2023.

[2] Aplikasi Shiny (2023). *Berisi mengenai dokumentasi shiny.* Diakses dari https://shiny.posit.co/ tanggal 4 September 2023.

[3] Ggplot (2016). *Apa itu library ggplot dan fungsinya.* Diakses dari https://ggplot2.tidyverse.org/reference/ tanggal 4 September 2023

[4] Data Frame di R (2013). *Penjelasan tentang data frame pada R.* Diakses dari https://rpubs.com/M_Rivaldi/dataframe tanggal 4 September 2023

6. Lampiran

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Universitas Advent Indonesia

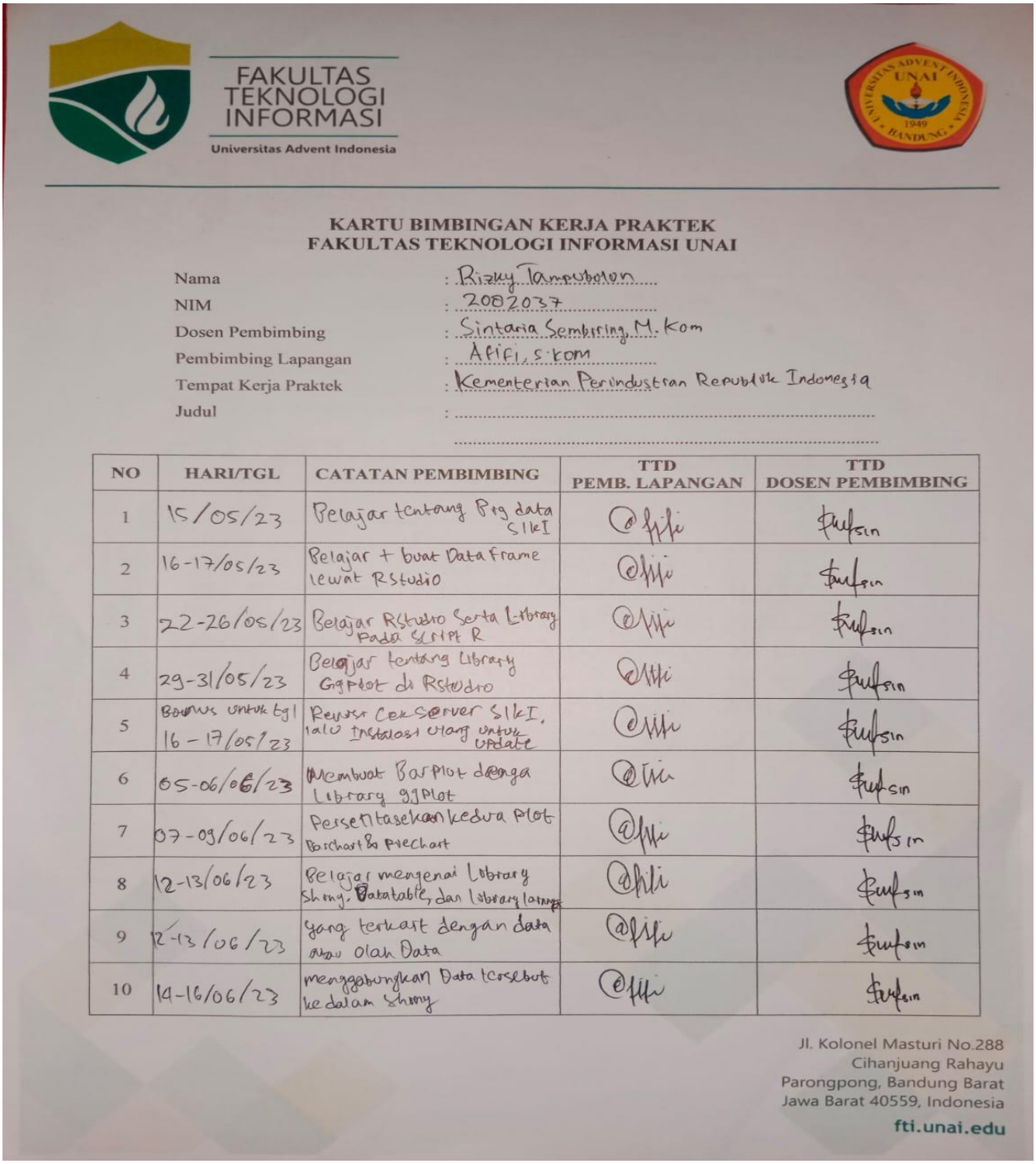
KARTU BIMBINGAN KERJA PRAKTEK
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNAI

Nama : Rizky Tampubolon
NIM : 2002037
Dosen Pembimbing : Sintania Sembiring, M. Kom
Pembimbing Lapangan : Afifi, S.kom
Tempat Kerja Praktek : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Judul : Big Data SIKI (Sistem Keamanan Ketahanan Industri) Kementerian Perindustrian Indonesia

NO	HARI/TGL	CATATAN PEMBIMBING	TTD PEMB. LAPANGAN	TTD DOSEN PEMBIMBING
1	15/05/23	Belajar tentang Big data SIKI		
2	16-17/05/23	Belajar + buat Data Frame lewat RStudio		
3	22-26/05/23	Belajar RStudio serta Library Pada SSIM R		
4	29-31/05/23	Belajar tentang Library GgPlot di RStudio		
5	Bonus untuk tgl 16-17/05/23	Reviser Cek Server SIKI, lalu Instalasi ulang untuk update		
6	05-06/06/23	Membuat Barplot dengan Library ggPlot		
7	07-09/06/23	Persentasekan kedua Plot Barchart & Piechart		
8	12-13/06/23	Belajar mengenai Library Shiny, Datatable, dan library lainnya		
9	12-13/06/23	yang terkait dengan data atau olah Data		
10	14-16/06/23	menggabungkan Data tersebut kedalam Shiny		

Jl. Kolonel Masturi No.288
Cihanjuang Rahayu
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat 40559, Indonesia
fti.unai.edu

Gambar 6.1. Kartu Bimbingan Kerja Praktek FTI



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Universitas Advent Indonesia

KARTU BIMBINGAN KERJA PRAKTEK
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNAI

Nama : Rizky Tampubolon
NIM : 2002037
Dosen Pembimbing : Sintaria Sembiring, M. Kom
Pembimbing Lapangan : Afifi, S.Kom
Tempat Kerja Praktek : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Judul : .....

NO	HARI/TGL	CATATAN PEMBIMBING	TTD PEMB. LAPANGAN	TTD DOSEN PEMBIMBING
1	15/05/23	Belajar tentang Prg data SIKI		
2	16-17/05/23	Belajar + buat Data frame lewat RStudio		
3	22-26/05/23	Belajar RStudio Serta Library Pada Script R		
4	29-31/05/23	Belajar tentang Library GgPlot di RStudio		
5	Bonus untuk tgl 16-17/05/23	Reviu Cek Server SIKI, lalu Instalasi ulang untuk Update		
6	05-06/06/23	Membuat Barplot dengan Library ggPlot		
7	07-09/06/23	Persentasekan kedua plot Barchart & Piechart		
8	12-13/06/23	Belajar mengenai Library Shiny, Datatable, dan library lainnya		
9	12-13/06/23	yang terkait dengan data atau olah Data		
10	14-16/06/23	menggabungkan Data tersebut kedalam Shiny		

Jl. Kolonel Masturi No.288
Cihanjuang Rahayu
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat 40559, Indonesia
fti.unai.edu

Gambar 6.2. Kartu Bimbingan Kerja Praktek FTI (Part 2)

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Universitas Advent Indonesia

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK

Ketentuan Pengisian:

1. Lembar penilaian Kerja Praktek ini diisi oleh pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan harus mendapat persetujuan dari kepala kantor yang bersangkutan.
2. Lembar penilaian ini harus segera diberikan kepada pembimbing lapangan yang telah ditetapkan.
3. Pembimbing lapangan yang telah memberikan penilaian kepada peserta Kerja Praktek, dimohonkan untuk menyerahkan lembar penilaian ini dalam amplop tertutup dan dikirimkan melalui kantor Pos atau via peserta Kerja Praktek.

Nama	:	Rizky Tamperbolon
NIM/Program Studi	:	2002037 / Sistem Informasi
Nama Perusahaan/Instansi:		Kementrian Perindustrian (KEMENPERIN)
Divisi penempatan	:	Direktorat ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI)
Pembimbing Lapangan	:	Afifi, S.Kom
Tanggal Kerja Praktek	:	15 Mei 2023

Menyampaikan hasil evaluasi penilaian kinerja yang bersangkutan sebagai berikut:

No	Kriteria	Nilai maksimal	Nilai
1	**Aspek Akademik (Nilai maksimal = 45)**		
	1.1 Kemampuan memahami lingkup pekerjaan	15	13
	1.2 Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan meliputi pembuatan laporan dan atau aplikasi.	20	18
	1.3 Presentasi laporan kegiatan / aplikasi	10	8
2	**Aspek Non Akademik (Nilai maksimal = 55)**		
	1.1 Disiplin (meliputi: ketepatan waktu hadir dan ketaatan terhadap peraturan kerja di perusahaan)	20	18

Gambar 6.3. Lembar Penilaian Kerja Praktek

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Universitas Advent Indonesia

	1.2 Kerapihan (meliputi: etika berbusana dan kerapihan penampilan)	15	15
	1.3 Kepribadian (meliputi: etika sikap, sosialisasi dengan rekan kerja, teamwork, dan adaptasi terhadap lingkungan).	20	18
Total nilai			90

Catatan untuk peserta Kerja Praktek (diisi oleh pembimbing lapangan atau kepala kantor):
Tetap Profesional dalam pekerjaan dan bisa memanajemen waktu dengan lebih baik lagi => Mas Afifi

Jakarta Selatan, 25/07/2023

Mengetahui, Ketua Prodi	Mengetahui, Dekan Fakultas	Pembimbing Lapangan
Jaya Idoan S	Arwan Pakpahan, Ph.D.	Afifi, S.Kom

Jl. Kolonel Masturi No.288
Cihanjuang Rahayu
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat 40559, Indonesia
fti.unai.edu

Gambar 6.4. Lembar Penilaian Kerja Praktek (Part 2)





SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKSANAKAN KERJA PRAKTEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AINI YUSNITA AINI
Jabatan : PRANATA KOMPUTER
Perusahaan/Instansi : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Alamat : JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 52-53
JAKARTA SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Rizky Tamputolon
NIM : 2082037
Program Studi : Sistem Informasi

telah selesai melaksanakan Kerja Praktek dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 25 Juli dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan,

ARIFI, S.KOM

....., ...

Pembimbing Lapangan,

AINI YUSNITA

Jl. Kolonel Masturi No.288
Cihanjuang Rahayu
Parongpong, Bandung Barat
Jawa Barat 40559, Indonesia
fti.unai.edu

Gambar 6.5. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Kerja Praktek